

Лабораторная работа №11

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

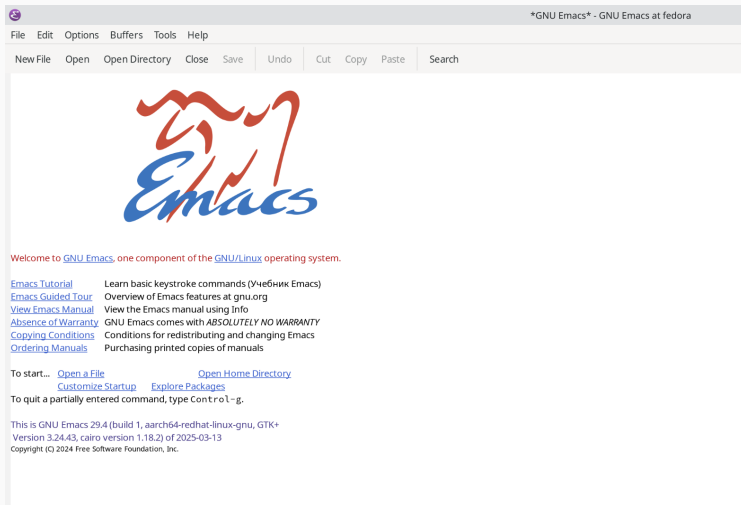
24 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1. Открыть emacs и создать файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f
2. Набрать данный текст
3. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
4. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования
5. Научиться использовать команды по перемещению курсора
6. Осуществить команды по управлению буферами
7. Осуществить команды по управлению окнами
8. Освоить режим поиска

Открываю emacs и создаю файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f



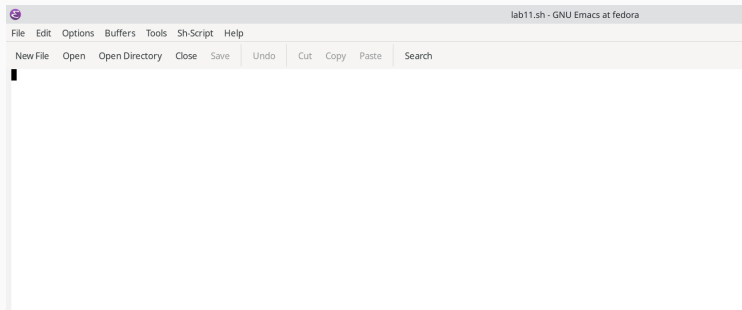
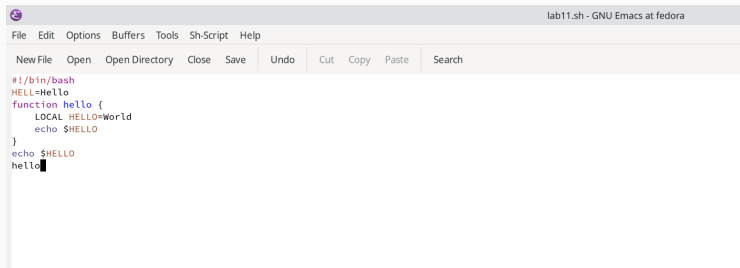


Рис. 2: Создание файла

Ввожу текст

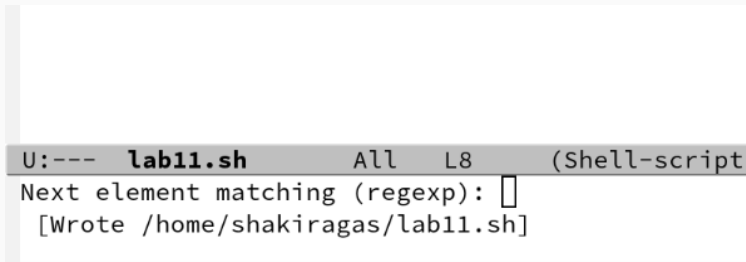


The image shows a screenshot of a GNU Emacs editor window. The title bar at the top reads "lab11.sh - GNU Emacs at fedora". Below the title bar is a menu bar with the following items: File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. Below the menu bar is a toolbar with the following items: New File, Open, Open Directory, Close, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, and Search. The main editing area contains the following text:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3: Ввод текста

Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s

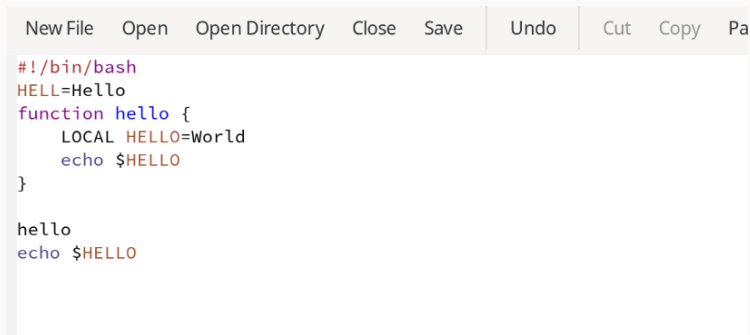


```
U:--- lab11.sh All L8 (Shell-script)
Next element matching (regex): [Wrote /home/shakiragas/lab11.sh]
```

Рис. 4: Сохранение

Выполнение лабораторной работы

Вырезаю с помощью C-k целую строку и вставляю эту строку в конец файла (C-y)



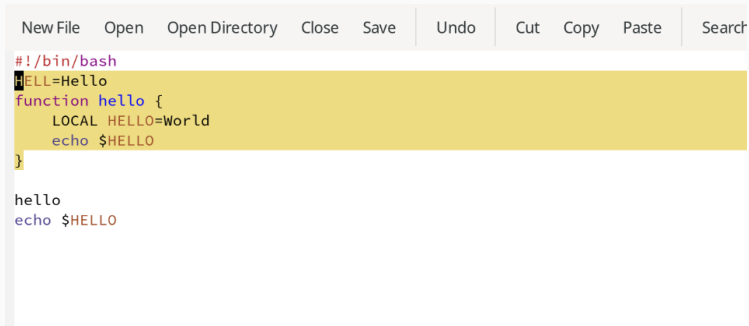
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  |  Undo  |  Cut  Copy  Pa

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 5: Вырезание и вставка строки

Выделяю область текста (C-space) и копирую в буфер обмена (M-w)

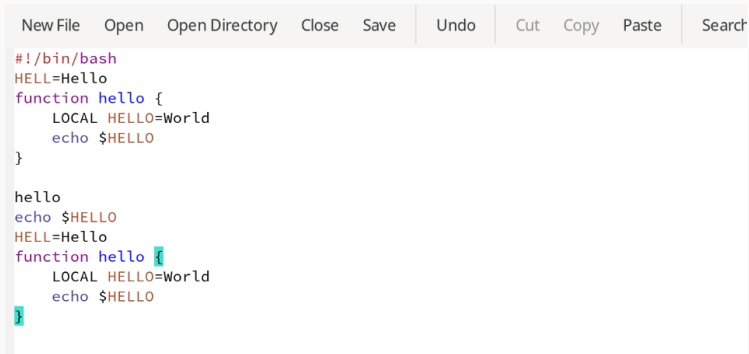
A screenshot of a terminal window with a light gray title bar containing menu items: 'New File', 'Open', 'Open Directory', 'Close', 'Save', 'Undo', 'Cut', 'Copy', 'Paste', and 'Search'. The terminal content shows a Bash script. The first four lines are highlighted in yellow: '#!/bin/bash', 'HELL=Hello', 'function hello {', and ' LOCAL HELLO=World'. The fifth line, 'echo \$HELLO', is not highlighted. The script ends with a closing brace '}' on the sixth line. Below the highlighted section, the text 'hello' and 'echo \$HELLO' are visible on separate lines.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 6: Копирование текста

Вставляю текст в конец файла



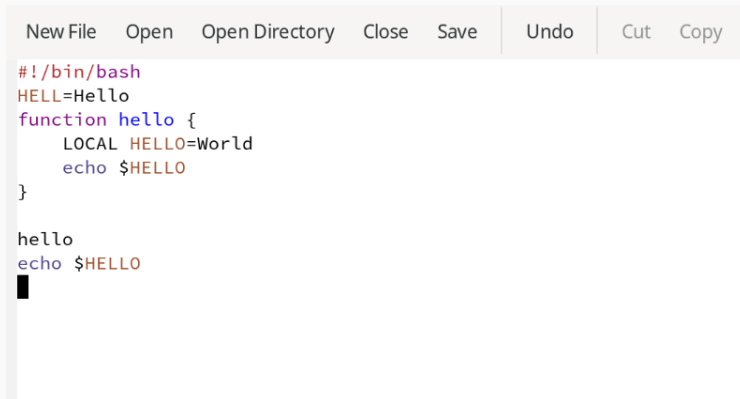
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste  Search

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 7: Вставка

Снова выделяю эту область и на этот раз вырезаю её (C-w)



```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  |  Undo  |  Cut  Copy

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
█
```

Рис. 8: Вырезание

Отменяю последнее действие (C-/)



```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste

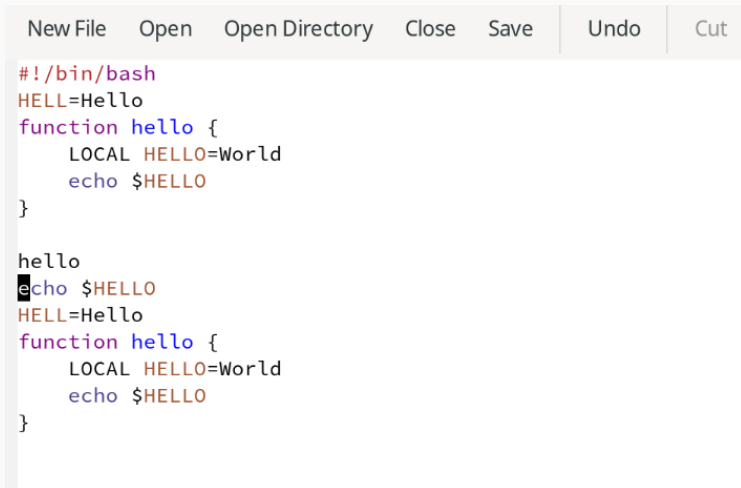
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 9: Отмена действия

Выполнение лабораторной работы

Перемещаю курсор в начало строки (C-a)

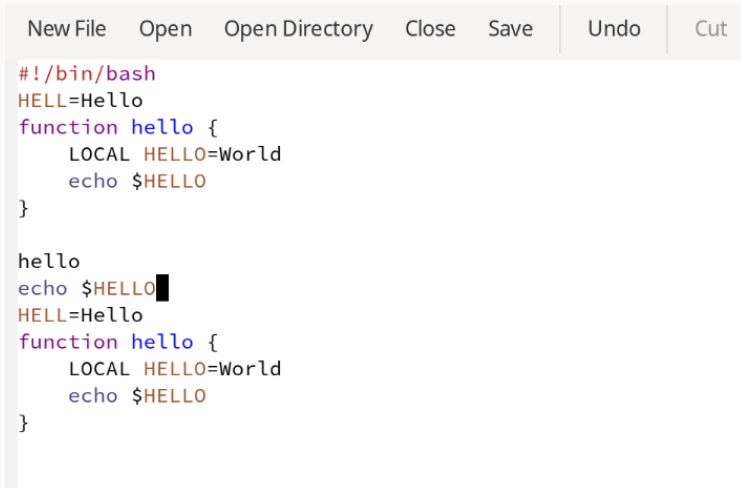


```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Перемещаю курсор в конец строки (C-e)

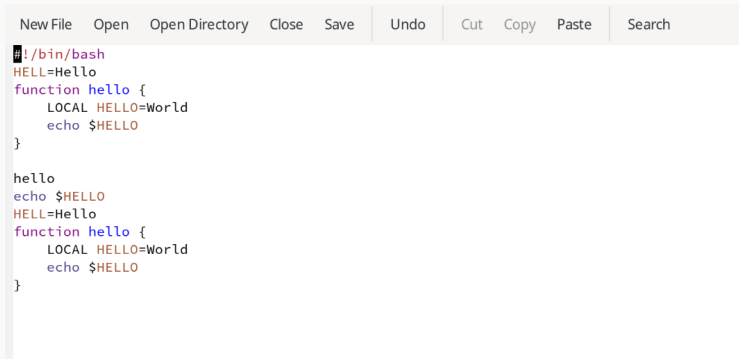


```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Перемещаю курсор в начало текста (M-<)



The image shows a code editor window with a menu bar at the top containing the following items: New File, Open, Open Directory, Close, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, and Search. The editor area contains a Bash script with the following content:

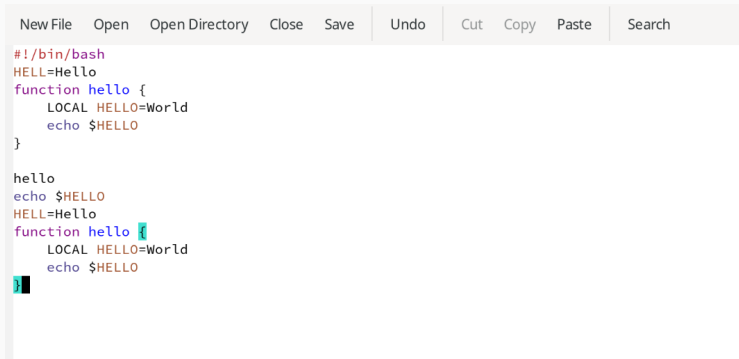
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

The cursor is positioned at the beginning of the first line, `#!/bin/bash`.

Рис. 12: Курсор в начале текста

Перемещаю курсор в конец текста (M->)



```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste  Search

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 13: Курсор в конце текста

Вывожу список активных буферов на экран (C-x C-b)

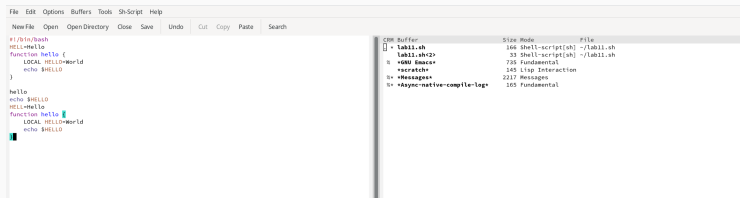


Рис. 14: Вывод всех активных буферов

Перемещаюсь во вновь открытое окно (C-x) со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. Закрываю окно (C-x 0)



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
[]
```

```
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/any-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/autocfg-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source)...done
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type bash
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type bash
```

Рис. 15: Другой буфер

Делю фрейм на 4 части

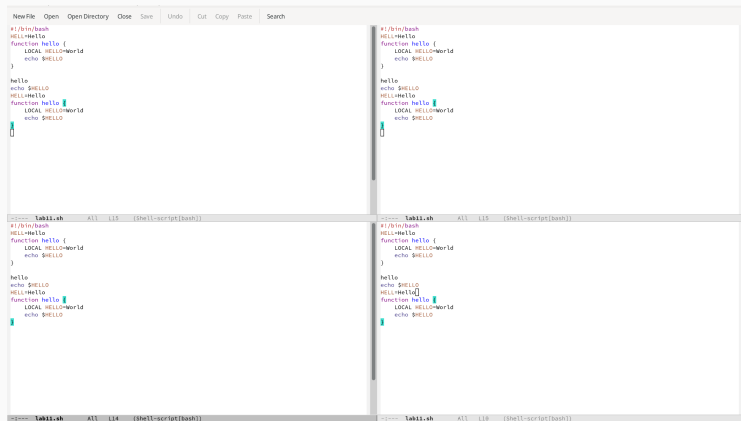


Рис. 16: Деление фрейма на 4 части

Выполнение лабораторной работы

В каждом из четырёх созданных окон открываю новый буфер и ввожу несколько строк текста

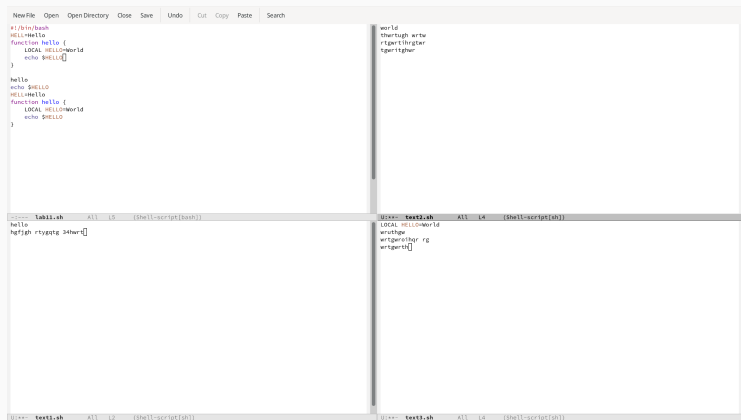
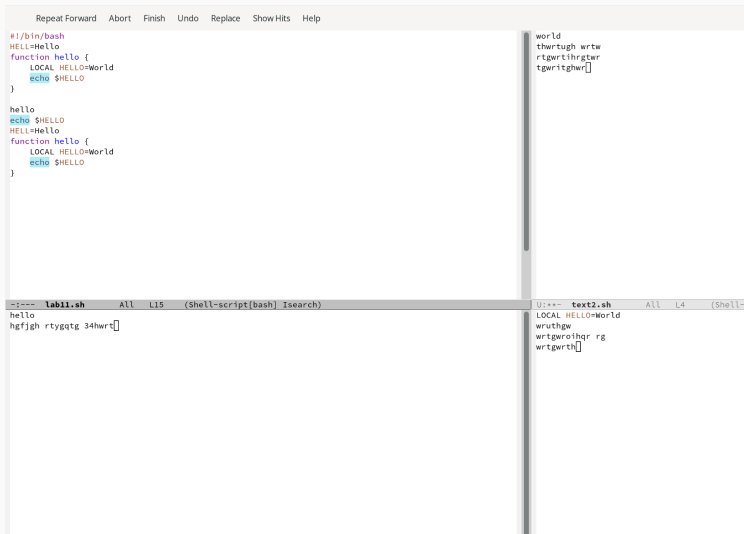


Рис. 17: Новые текстовые файлы

Выполнение лабораторной работы

Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте



```
Repeat Forward  Abort  Finish  Undo  Replace  Show Hits  Help

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

world
thwrtugh wrtw
rtgwrthrgtwr
tgwrthgrw[]

--:--- lab11.sh  All  L15  (Shell-script[bash] Isearch)
hello
hgffjgh rtygqg 34hwr[]

U:--- text2.sh  All  L4  (Shell-)
LOCAL HELLO=World
wruthgw
wrtgwroihr rg
wrtgwrth[]
```

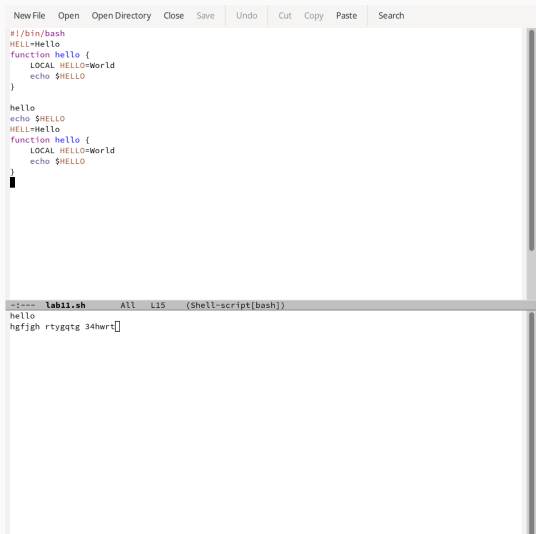
Нажимая C-s, переключаюсь между результатами поиска

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 19: Переключение между результатами поиска

Выхожу из режима поиска, нажав C-g



The screenshot shows a terminal window with a menu bar at the top containing: New File, Open, Open Directory, Close, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, and Search. The main area displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

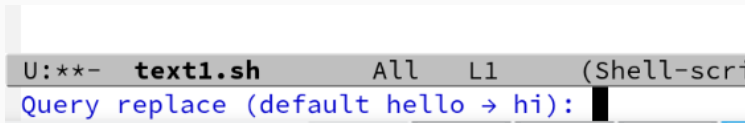
hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

```

Below the script, a horizontal bar indicates the current state: `-- lab11.sh All L15 (Shell-script[bash])`. The terminal output shows the script being executed:

```
hello
hgfhgh rtygqtg 34hwrt
```

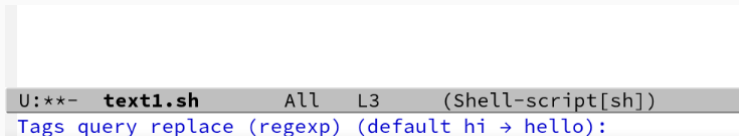
Перехожу в режим поиска и замены (M-%), ввожу текст, который следует найти и заменить, нажимаю Enter, ввожу текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажимаю ! для подтверждения замены

A screenshot of a Vim editor window. The top status bar shows 'U:**- text1.sh All L1 (Shell-scri'. The main editing area displays the command 'Query replace (default hello → hi):' in blue text, followed by a black cursor block. The background is light gray with a white editing area.

```
U:**- text1.sh All L1 (Shell-scri
Query replace (default hello → hi):
```

Рис. 21: Замена текста

Пробую другой режим поиска, нажав M-s

A screenshot of a terminal window. The top part of the terminal is empty. Below it, a grey status bar displays the text 'U:**- text1.sh All L3 (Shell-script[sh])'. Below the status bar, the command 'Tags query replace (regexp) (default hi → hello):' is entered in blue text.

```
U:**- text1.sh All L3 (Shell-script[sh])  
Tags query replace (regexp) (default hi → hello):
```

Рис. 22: Другой режим поиска

При выполнении данной лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором Emacs.

1. Лабораторная работа №11 [Электронный ресурс]